# Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 003

**Simulación de un sistema de líneas de espera M/M/1 mediante SimPy**

## 1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

| | |
|---|---|
| **Nombre del estudiante(s)** | Maria Soledad Buri Camacho<br>Emilio Josue Flores Gallardo<br>Servio Julian Vega Jiménez<br>Yandri Alexander Piscocama Jaramillo |
| **Asignatura** | Simulación |
| **Ciclo** | 5 |
| **Unidad** | U1: Introducción a la Simulación |
| **Resultado de aprendizaje de la unidad** | R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad. |
| **Práctica Nro.** | 003 |
| **Título de la Práctica** | Simulación de un sistema de líneas de espera M/M/1 mediante SimPy |
| **Nombre del Docente** | José O. Guamán Q. |
| **Fecha** | 15 y 16 de octubre de 2026 |
| **Horario** | Jueves 10h30 a 11h30 / Viernes 07h30 a 09h30 |
| **Lugar** | Aula |
| **Tiempo planificado en el Sílabo** | 3 horas |
| **Repositorio Git** | Repositorio GitHub |

## 2. Objetivo(s) de la Práctica

**Objetivo general:** simular un sistema de líneas de espera M/M/1 utilizando Python y SimPy, analizando el comportamiento de los clientes, la cola y el servidor mediante una interfaz web local.

**Objetivos específicos:**

- Implementar un modelo M/M/1 utilizando la biblioteca SimPy.
- Calcular las principales métricas teóricas del sistema de espera.
- Comparar los resultados teóricos con los obtenidos mediante la simulación.
- Visualizar los resultados y el comportamiento del sistema mediante una vista web interactiva.

## 3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

**Software:**

- Python 3.x con SimPy, NumPy y Matplotlib (dependencias fijadas en `requirements.txt`).
- Flask para la vista web local.
- HTML, CSS y JavaScript para la interfaz y la animación.
- Visual Studio Code como editor de código.
- Git y GitHub para el trabajo colaborativo.

**Equipo:** computador con procesador de 2 núcleos o superior, mínimo 4 GB de RAM, sistema operativo Linux, macOS o Windows, y navegador web moderno.

# 4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

## 4.1. Fundamento teórico

El modelo M/M/1 (notación de Kendall) representa un sistema de líneas de espera con llegadas de clientes según un proceso de Poisson (M), tiempos de servicio con distribución exponencial (M), un único servidor (1), capacidad y población infinitas, y disciplina FIFO. Según la clasificación vista en clase, corresponde a una simulación de eventos discretos (DES): dinámica, estocástica y discreta.

Los parámetros del modelo son la tasa de llegada $\lambda$ y la tasa de servicio $\mu$, ambas en clientes por unidad de tiempo. La condición de estabilidad es $\lambda < \mu$ (equivalentemente, $\rho < 1$); si no se cumple, la cola crece sin límite y las fórmulas estacionarias no aplican. La Tabla 1 resume las métricas del sistema.

Cuadro 1: Parámetros y métricas del modelo M/M/1.

| **Símbolo** | **Significado** | **Fórmula** |
|---|---|---|
| $\lambda$ | Tasa de llegada de clientes | – |
| $\mu$ | Tasa de servicio | – |
| $\rho$ | Utilización del servidor | $\lambda/\mu$ |
| $L$ | Número promedio de clientes en el sistema | $\lambda/(\mu-\lambda)$ |
| $L_q$ | Número promedio de clientes en la cola | $\lambda^2/[\mu(\mu-\lambda)]$ |
| $W$ | Tiempo promedio en el sistema | $1/(\mu-\lambda)$ |
| $W_q$ | Tiempo promedio de espera en la cola | $\lambda/[\mu(\mu-\lambda)]$ |

**Observación sobre la guía:** el PDF de la práctica presenta dos expresiones para $\rho$: $\rho = \mu/\lambda$ en el fundamento teórico y $\rho = \lambda/\mu$ en el pseudocódigo. La implementación adoptó $\rho = \lambda/\mu$, única definición coherente con la condición de estabilidad $\lambda < \mu$ y con la literatura estándar.

Aunque el M/M/1 dispone de fórmulas cerradas, la simulación es necesaria para validar la implementación y como base para extensiones sin solución analítica simple (M/G/1, disciplinas de prioridad, capacidad finita).

## 4.2. Arquitectura MVC y patrones de diseño

La aplicación se organizó con la arquitectura Modelo–Vista–Controlador (MVC): el Modelo contiene la simulación M/M/1; el Controlador coordina las repeticiones, las semillas y los resultados; y la Vista es una interfaz web local construida con Flask, HTML, CSS y JavaScript. La Tabla 2 resume las responsabilidades.

Cuadro 2: Componentes de la arquitectura.

| **Componente** | **Responsabilidad** |
|---|---|
| Modelo | Simulación M/M/1 en SimPy: generador de llegadas, servidor como recurso de capacidad 1, disciplina FIFO y registro de espera, servicio, comportamiento de la cola y utilización observada. |
| Vista | Interfaz web local: tarjetas informativas, tabla comparativa, selector de escenario para las gráficas y animación conceptual de la cola FIFO. |
| Controlador | Coordina las N repeticiones, la generación de semillas y el flujo de resultados entre Modelo y Vista. |
| Analyzer | *ResultAnalyzer*: promedia las métricas de las N repeticiones en memoria y construye la tabla comparativa. |
| Strategy | *MM1TheoryStrategy*: encapsula el cálculo teórico de $\rho$, $L$, $L_q$, $W$ y $W_q$. |
| Factory | *ScenarioFactory*: concentra la creación de los tres escenarios definidos por la práctica. |

Las gráficas se generan con Matplotlib en memoria y se entregan a la vista sin escribir archivos de resultados, por lo que la aplicación no deja estado residual entre ejecuciones. Cada módulo tiene una única responsabilidad (SRP); Strategy y Factory permiten agregar nuevas teorías o escenarios sin modificar el motor de simulación (principio abierto/cerrado), y el Analyzer concentra el cálculo estadístico sin mezclarse con el modelo.

## 4.3. Generación de semillas y N repeticiones

El usuario no ingresa una semilla: en cada repetición el sistema genera automáticamente una semilla aleatoria y la utiliza para los tres escenarios. Así, cada repetición compara los escenarios bajo un mismo origen aleatorio, de modo que las diferencias observadas se atribuyen a los parámetros $\lambda$ y $\mu$ y no a la suerte de cada corrida. Este esquema corresponde a la técnica de **números aleatorios comunes** (CRN, *Common Random Numbers*), usada para comparar configuraciones de un mismo sistema de forma justa.

Para la evidencia cuantitativa de este informe se ejecutaron **N = 20 repeticiones por escenario**, cada una con un horizonte de **1000 unidades de tiempo**; el Analyzer promedia las métricas simuladas de las 20 repeticiones. Esto reduce la dependencia del resultado frente a una sola realización aleatoria (menor varianza del estimador). Como contrapartida, dado que las semillas son automáticas, los valores de una ejecución no se reproducen exactamente al volver a ejecutar la aplicación.

## 4.4. Escenarios de experimentación

Se ejecutaron los tres escenarios fijados por la guía, sin campos para modificar $\lambda$ y $\mu$; el único parámetro que ingresa el usuario es N, el número de repeticiones (Tabla 3). Los tres escenarios cumplen $\lambda < \mu$, por lo que el sistema es estable en todos los casos.

Cuadro 3: Escenarios de experimentación.

| **Esc.** | $\lambda$ | $\mu$ | **Condición** |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 | 3.0 | Sistema estable |
| 2 | 2.5 | 3.0 | Mayor utilización |
| 3 | 2.9 | 3.0 | Cerca de saturación |

### 4.5. Procedimiento implementado

1. Iniciar la aplicación web local con Flask.
2. Mostrar los tres escenarios definidos, sin campos para modificar $\lambda$ y $\mu$.
3. Solicitar únicamente N, número de simulaciones o repeticiones.
4. Generar automáticamente una semilla para cada repetición y compartirla entre los tres escenarios.
5. Crear el entorno SimPy y un servidor con capacidad igual a 1.
6. Generar los tiempos entre llegadas y los tiempos de servicio mediante distribuciones exponenciales (medias $1/\lambda$ y $1/\mu$).
7. Registrar la espera, el servicio, el comportamiento de la cola y la utilización observada durante la simulación.
8. Calcular las métricas teóricas $\rho$, $L$, $L_q$, $W$ y $W_q$ mediante la estrategia teórica.
9. Promediar el tiempo de espera simulado y el tamaño de la cola para las N repeticiones.
10. Mostrar la comparación en una tabla y generar las gráficas en memoria.
11. Actualizar la animación conceptual de personas esperando en una cola FIFO.

## 5. Resultados

### 5.1. Métricas teóricas

Cuadro 4: Métricas teóricas del M/M/1 por escenario.

| **Esc.** | $\lambda$ | $\mu$ | $\rho$ | $L$ | $L_q$ | $W$ | $W_q$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 | 3.0 | 0.6667 | 2.0000 | 1.3333 | 1.0000 | 0.6667 |
| 2 | 2.5 | 3.0 | 0.8333 | 5.0000 | 4.1667 | 2.0000 | 1.6667 |
| 3 | 2.9 | 3.0 | 0.9667 | 29.0000 | 28.0333 | 10.0000 | 9.6667 |

### 5.2. Resultados de validación (N = 20 repeticiones)

Se contrastaron las métricas teóricas con la espera y el tamaño promedio de la cola calculados a partir de 20 repeticiones por escenario, cada una de 1000 unidades de tiempo. La comparación numérica directa corresponde a $W_q$ frente a la espera simulada, y a $L_q$ frente a la cola simulada (Tabla 5). Como las semillas se generan automáticamente, los valores simulados pueden variar al volver a ejecutar la aplicación.

Cuadro 5: Validación con N = 20 repeticiones: teoría vs. promedio simulado.

| **Esc.** | $W_q$ **teo.** | $W_q$ **sim.** | **Err.** $W_q$ | $L_q$ **teo.** | $L_q$ **sim.** | **Err.** $L_q$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.6667 | 0.6631 | 0.54 % | 1.3333 | 1.3313 | 0.15 % |
| 2 | 1.6667 | 1.4519 | 12.89 % | 4.1667 | 3.6146 | 13.25 % |
| 3 | 9.6667 | 9.0846 | 6.02 % | 28.0333 | 26.5844 | 5.17 % |

## 5.3. Verificación con la Ley de Little

La Ley de Little ($L_q = \lambda W_q$) no depende de las distribuciones de llegada y servicio, solo de la estabilidad, por lo que sirve como verificación de consistencia interna del simulador. Aplicada a los promedios simulados de cada escenario (Tabla 6), la relación se cumple con diferencias menores al 1 % en los tres casos. Esto indica que las brechas frente a la teoría provienen del error estadístico del muestreo y no de un defecto de implementación.

Cuadro 6: Verificación de la Ley de Little con los promedios simulados.

| Esc. | $\lambda \cdot W_q^{sim}$ | $L_q^{sim}$ | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.3262 | 1.3313 | 0.38 % |
| 2 | 3.6298 | 3.6146 | 0.42 % |
| 3 | 26.3453 | 26.5844 | 0.90 % |

## 5.4. Resultados gráficos por escenario

Las gráficas representan la serie temporal ($t \in [100, 1000]$) de la última réplica ejecutada mediante SimPy [1, 6]; por tanto, los picos reflejan una realización estocástica individual y no los estimadores promedio de las 20 repeticiones (Tabla 5).

### 5.4.1. Escenario 1: sistema estable ($\rho = 0{,}6667$)

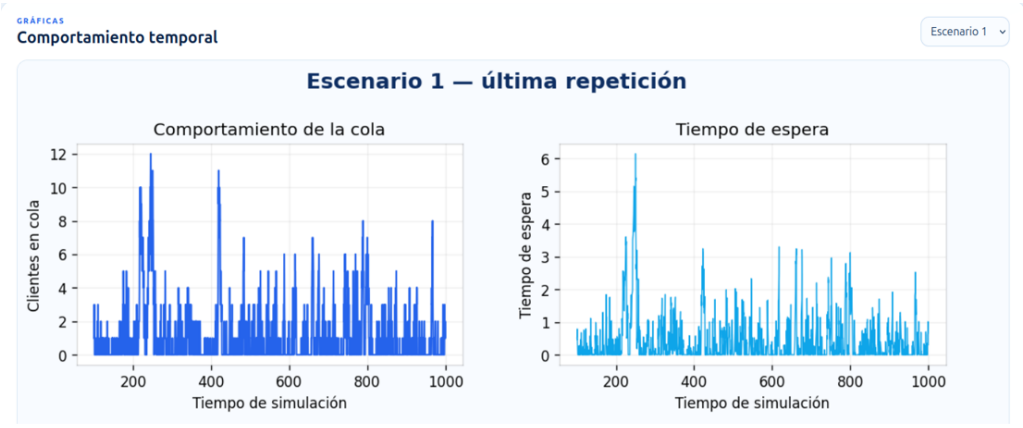



*Figura 1. Comportamiento de la cola y tiempos de espera del escenario 1.*

Figura 1: Comportamiento de la cola y tiempos de espera del escenario 1.

La longitud de cola se mantiene baja y retorna frecuentemente a cero, registrando un máximo puntual de 12 clientes y un único pico de espera ligeramente superior a 6 unidades ($t \approx 245$), sin tendencia de acumulación (Figura 1). La utilización observada ($\hat{\rho}$) converge ligeramente por debajo del valor teórico $\rho = 0{,}6667$, evidenciando holgura operativa para disipar fluctuaciones en las llegadas (Figura 2).

### 5.4.2. Escenario 2: mayor utilización ($\rho = 0{,}8333$)

El incremento de carga genera ráfagas de congestión más frecuentes, alcanzando máximos de 22 clientes en cola ($t \approx 355$ y $t \approx 740$) y un pico de espera de $8{,}3$ unidades, aunque el sistema logra vaciar la fila entre episodios (Figura 3). La ocupación $\hat{\rho}$ se estabiliza sobre la cota teórica $\rho = 0{,}8333$ a partir de $t \approx 250$, acoplando las alzas de espera con periodos de servicio continuo (Figura 4).

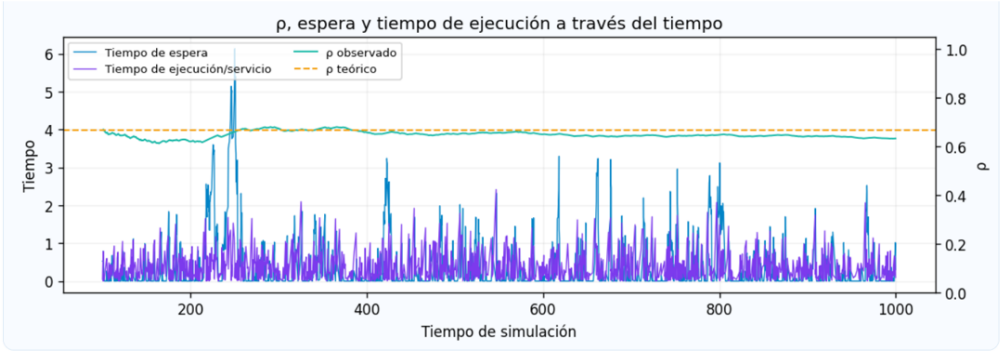



*Figura 2. Espera, tiempo de servicio y utilización del servidor en el escenario 1.*

Figura 2: Espera, tiempo de servicio y utilización del servidor en el escenario 1.

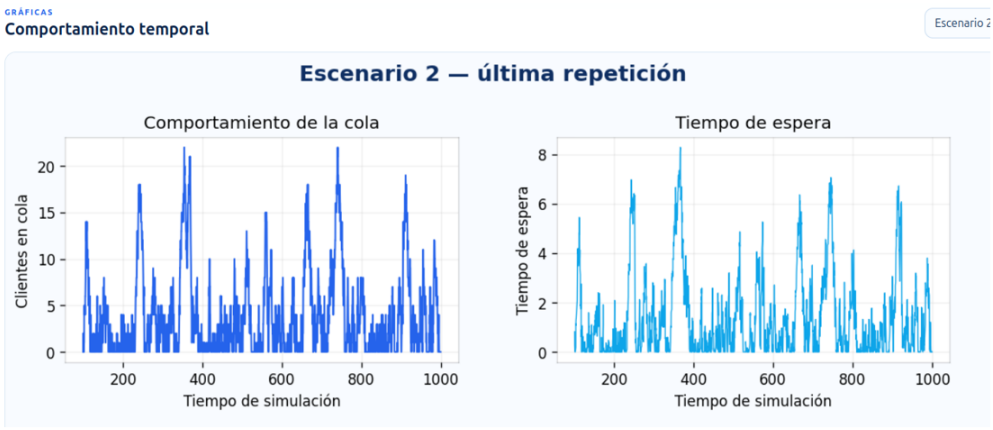



Figura 3: Comportamiento de la cola y tiempos de espera del escenario 2.

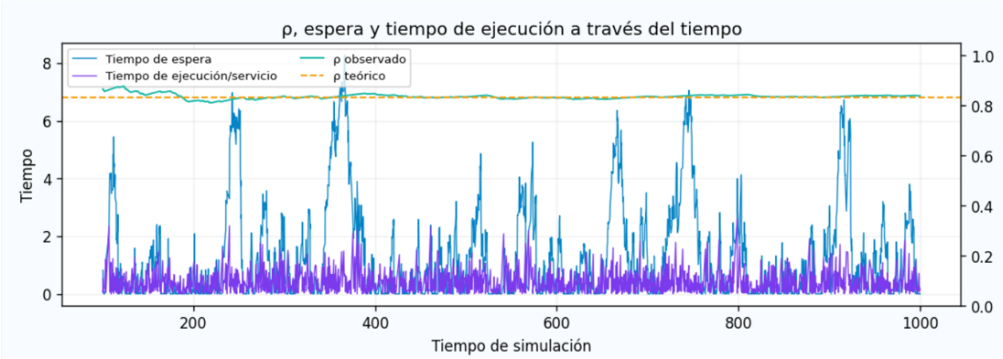



Figura 4: Espera, tiempo de servicio y utilización del servidor en el escenario 2.

### 5.4.3. Escenario 3: cercano a la saturación ($\rho = 0{,}9667$)

Tras un régimen moderado hasta $t \approx 420$, el sistema experimenta una acumulación persistente que alcanza cerca de 90 clientes en cola, un pico de espera superior a 30 unidades ($t \approx 700$) y alrededor de 87 clientes sin atender al cierre en $t = 1000$ (Figura 5). La utilización $\hat{\rho}$ asciende de forma monótona hacia $\rho = 0{,}9667$ por la ocupación casi ininterrumpida del servidor, impidiendo la disipación de la cola en el horizonte simulado (Figura 6).

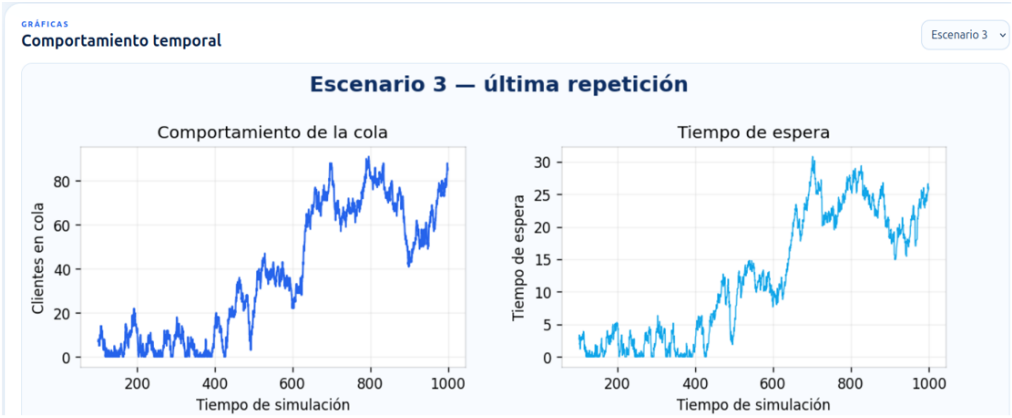



Figura 5: Comportamiento de la cola y tiempos de espera del escenario 3.




Figura 6: Espera, tiempo de servicio y utilización del servidor en el escenario 3.

## 5.5. Análisis del comportamiento

- **Desempeño por escenario:** En el **Escenario 1** ($\rho = 0{,}6667$), la simulación converge al modelo analítico $M/M/1$ [2, 3] con errores relativos de $0{,}54\,\%$ en $W_q$ y $0{,}15\,\%$ en $L_q$. El **Escenario 2** ($\rho = 0{,}8333$) presenta la mayor desviación relativa ($12{,}89\,\%$ y $13{,}25\,\%$), atribuible a la varianza muestral en un horizonte finito [5]. En el **Escenario 3** ($\rho = 0{,}9667$), pese a la alta dispersión de una corrida individual (picos cercanos a 90 clientes), el promedio de las 20 réplicas reduce el error relativo a $6{,}02\,\%$ y $5{,}17\,\%$.

- **Sesgo sistemático y consistencia interna:** En los tres escenarios, el tiempo medio de espera simulado ($\hat{W}_q$) subestima al valor teórico ($0{,}6631 < 0{,}6667$; $1{,}4519 < 1{,}6667$; $9{,}0846 < 9{,}6667$). Este sesgo responde al estado inicial vacío (transitorio de arranque) y al truncamiento de clientes remanentes al cierre ($t = 1000$) [5]. No obstante, el cumplimiento de la Ley de Little [4] con discrepancias menores al $1\,\%$ (Tabla 6) valida la consistencia lógica del simulador.

- **No linealidad cerca de la saturación:** Incrementar $\lambda$ de $2{,}0$ a $2{,}9$ ($+45\,\%$) con $\mu = 3{,}0$ fijo eleva $\rho$ de $0{,}6667$ a $0{,}9667$, multiplicando el factor de congestión $1/(1-\rho)$ de $3$ a $30$ ($\times 10$). Debido a los términos estacionarios proporcionales a $\rho/(1-\rho)$ y $\rho^2/(1-\rho)$ [2, 3], $W_q$ teórico escala $14{,}5$ veces y $L_q$ se multiplica por $21$ (de $1{,}33$ a $28{,}03$), demostrando la inestabilidad operativa al aproximarse a $\rho \to 1$ aun cumpliendo $\lambda < \mu$.

- **Alcance metodológico:** La concordancia en las tendencias medias verifica el comportamiento del modelo [1, 2], pero una validación estadística formal reque-

riría estimación por intervalos de confianza, descarte del periodo de calentamiento (*warm-up*) y un horizonte extendido para mitigar el sesgo de cierre [5].

## 5.6. Verificación de los resultados esperados

Cuadro 7: Verificación de los resultados esperados de la práctica.

| **Resultado esperado** | **Evidencia obtenida** |
|---|---|
| Sistema M/M/1 funcional mediante SimPy. | Modelo con servidor de capacidad 1 y disciplina FIFO. |
| Llegada de clientes y atención por un único servidor. | Llegadas y servicios exponenciales (medias $1/\lambda$ y $1/\mu$). |
| Tiempo promedio de espera. | $W_q$ simulado promediado sobre N = 20 repeticiones (Tabla 5). |
| Tamaño promedio de la cola. | $L_q$ simulado promediado sobre N = 20 repeticiones (Tabla 5). |
| Utilización teórica del servidor. | Calculada como $\rho = \lambda/\mu$ (Tabla 4). |
| Valores teóricos de $L$, $L_q$, $W$ y $W_q$. | Calculados mediante *MM1TheoryStrategy* (Tabla 4). |
| Gráficas de la cola y de los tiempos de espera. | Figuras 1 a 6, generadas con Matplotlib desde la vista web. |
| Comparación teoría–simulación y análisis de tres escenarios. | Tablas 5 y 6 y sección 5.5. |
| Visualización interactiva del sistema. | Vista web con tabla, selector de escenario, gráficas y animación de la cola FIFO (sección 4.6). |

# 6. Preguntas de Control

1. **¿Qué representa el modelo M/M/1?**
   Es el modelo elemental de teoría de colas en la notación de Kendall ($A/B/c$) [3]:
   - **M (Markoviano):** Llegadas según un proceso de Poisson (tiempos entre llegadas exponenciales e independientes).
   - **M (Markoviano):** Tiempos de servicio con distribución exponencial.
   - **1:** Un único servidor disponible.
   - **Supuestos:** Capacidad del sistema infinita, población infinita y disciplina de atención FIFO (*First-In, First-Out*) [2, 5].

2. **¿Qué representan $\lambda$ y $\mu$?**
   - $\lambda$ (*lambda*): Tasa media de llegada de clientes por unidad de tiempo. Su recíproco, $1/\lambda$, es el tiempo promedio entre llegadas consecutivas [2].
   - $\mu$ (*mu*): Tasa media de servicio del servidor por unidad de tiempo. Su recíproco, $1/\mu$, es el tiempo promedio de atención por cliente [2].

3. **¿Por qué debe cumplirse $\lambda < \mu$ para que el sistema sea estable?**
   Porque la capacidad media de atención debe superar a la tasa de demanda para disipar las acumulaciones estocásticas y converger a un estado estacionario [2, 3]:
   - Si $\lambda < \mu$: El factor de utilización cumple $\rho = \lambda/\mu < 1$, lo que preserva una fracción de tiempo ocioso ($P_0 = 1 - \rho > 0$) para vaciar la cola periódicamente.
   - Si $\lambda \geq \mu$: El servidor se satura y la longitud esperada de la cola diverge en el largo plazo ($L_q \to \infty$).

4. **¿Qué significa la utilización $\rho$?**
   Bajo condición de estabilidad ($0 \leq \rho < 1$), representa la fracción promedio de tiempo que el servidor permanece ocupado ($\rho = \frac{\lambda}{\mu} = 1 - P_0$) [2, 3]. Por ejemplo, $\rho = 0{,}80$ indica que el servidor atiende clientes el $80\,\%$ del tiempo y permanece desocupado el $20\,\%$ restante.

5. **¿Cuál es la diferencia entre $W$ y $W_q$?**
   - $W$: Tiempo promedio total que un cliente permanece en el sistema (espera en cola más tiempo de servicio).
   - $W_q$: Tiempo promedio que un cliente espera únicamente en la cola antes de ser atendido.
   - **Relación:** $W = W_q + \frac{1}{\mu}$ [2, 4].

6. **¿Cuál es la diferencia entre $L$ y $L_q$?**
   - $L$: Número promedio de clientes en el sistema total (en cola más en atención).
   - $L_q$: Número promedio de clientes esperando únicamente en la cola.
   - **Relación (Ley de Little):** $L = \lambda W$, $L_q = \lambda W_q$ y $L = L_q + \rho$ [2, 4].

7. **¿Por qué SimPy utiliza una distribución exponencial para generar los tiempos?**
   Por su propiedad de pérdida de memoria (*memoryless*), expresada como $P(T > s + t \mid T > s) = P(T > t)$, condición matemática necesaria para modelar procesos de llegada de Poisson y tiempos de servicio markovianos en tiempo continuo [3, 5]. Computacionalmente se genera mediante el método de la transformada inversa:

$$X = -\frac{1}{\lambda}\ln(1-U), \quad U \sim \text{Uniforme}(0,1)$$

8. **¿Qué sucede con la cola cuando $\lambda$ se aproxima a $\mu$?**
   A medida que $\rho = \lambda/\mu \to 1$, el término $(1-\rho)$ en el denominador de las ecuaciones de estado estable tiende a cero, produciendo un crecimiento asintótico no lineal en las métricas de congestión [2, 3]:

$$L = \frac{\rho}{1-\rho} \to \infty, \qquad L_q = \frac{\rho^2}{1-\rho} \to \infty, \qquad W_q = \frac{\lambda}{\mu(\mu-\lambda)} \to \infty$$

9. **¿Por qué los resultados simulados pueden ser diferentes de los teóricos?**
   Las expresiones analíticas describen el valor esperado en estado estacionario ($t \to \infty$), mientras que la simulación está sujeta a [5]:

   *a*) **Sesgo de arranque (*Startup Bias*):** Iniciar el sistema vacío ($L(0) = 0$) subestima las métricas iniciales si no se descarta un periodo de calentamiento (*warm-up*).

   *b*) **Varianza muestral y truncamiento al cierre:** Las corridas de horizonte finito presentan variabilidad aleatoria y dejan clientes pendientes al finalizar el tiempo de simulación.

   *c*) **Autocorrelación serial:** Los tiempos de espera de clientes consecutivos son dependientes entre sí, incrementando la varianza de los estimadores cuando $\rho$ es alto.

   *d*) **Errores de parametrización (verificación):** Desviaciones por confundir tasas $(\lambda, \mu)$ con tiempos medios $(1/\lambda, 1/\mu)$ en la implementación del generador aleatorio.

10. **¿Qué ocurriría si $\lambda$ fuera mayor que $\mu$?**
    El sistema pierde la estabilidad ($\rho > 1$) y el proceso estocástico se vuelve transitorio [3, 5]. Como la tasa de entrada supera a la de salida, la cola crece a una razón media de $(\lambda - \mu)$ clientes por unidad de tiempo sin alcanzar equilibrio estacionario; en una simulación con horizonte finito $T$, los promedios dependerán de la duración de la corrida, y en una ejecución sin límite temporal la cola y el consumo de memoria crecerían indefinidamente.

# 7. Conclusiones

# 8. Declaración de uso de inteligencia artificial

En coherencia con los principios de transparencia y honestidad del resultado de aprendizaje de la unidad, se declara que durante la elaboración de este informe se utilizó un asistente de inteligencia artificial generativa (modelo de lenguaje conversacional) como apoyo en la redacción, la estructura del documento y el formato LaTeX. El modelo usado fue GLM 5.3. y de manera personal Gemini 4 Argon. Los prompts principales empleados fueron:

1. .ªyúdame a mejorar la redacción de este documento y arreglar algunos errores de visualización de las tablas que se ven en este pdf, no cambies nada del contenido, que el objetivo al que está orientado el texto no se pierda, simplemente que sea más fácil de entender."

**Alcance del uso:** redacción y edición de texto, modificación de código LaTeX, corrección de desbordes de tablas,la implementación de la simulación y los resultados presentados corresponden al trabajo del equipo; todo el contenido generado fue revisado, validado y aprobado por los integrantes antes de su inclusión en este informe.

# 9. Bibliografía / Referencias


1. J. O. Guamán Q., *Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 003: Simulación de un sistema de líneas de espera M/M/1 mediante SimPy*. Carrera de Computación, FEIRNNR, 2026.
2. Asignatura Simulación, *Material de las semanas 1 a 3: introducción a la simulación, tipos y paradigmas, y teoría de colas M/M/1*. FEIRNNR, 2026.
3. D. G. Kendall, “Stochastic processes occurring in the theory of queues”, *The Annals of Mathematical Statistics*, vol. 24, no. 3, pp. 338–354, 1953.
4. J. D. C. Little, “A proof for the queuing formula: $L = \lambda W$”, *Operations Research*, vol. 9, no. 3, pp. 383–387, 1961.
5. A. M. Law, *Simulation Modeling and Analysis*, 5.ª ed. McGraw-Hill, 2014.
6. SimPy, *SimPy: Discrete-event simulation for Python*. [En línea]. Disponible: `https://simpy.readthedocs.io`
7. Flask, *Flask (web framework)*. [En línea]. Disponible: `https://flask.palletsprojects.com`


# 10. Anexos

## Anexo A. Instalación y ejecución

Repositorio del proyecto: Repositorio GitHub

```
git clone https://github.com/NullDistortion/Repositorio-Simulacion.git
cd Repositorio-Simulacion/Simulacion/Ape3/
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
python app.py
```